Բովանդակություն

Գլուխ 1. Գրաֆների հիմնական սահմանումները և հատկությունները 3

1.1 Գրաֆների վերաբերյալ հիմնական տեղեկություններ 3

1.2 Աստիճաններ, ենթագրաֆներ և ճանապարհներ 6

1.3. Կապակցվածության բաղադրիչներ և կապակցված գրաֆներ 10

1.4 Գրաֆի Կշիռ 11

1.5 Էվրիստիկ Ֆունկցիա 13

Գլուխ 2. Կարճագույն Ճանապարհի Որոնման Հիմնական Ալգորիթմներ 15

2.1. Դեյքստրայի Ալգորիթմ 15

2.1.2 Դեյքստրայի Ալգորիթմի Քայլերի Մեխանիզմը 15

2.2. A* Ալգորիթմ 17

2.2.2 A* Ալգորիթմի Քայլերի Մեխանիզմը 17

2.3. Ալգորիթմների Համեմատություն և Դիտողություններ 19

2.4. Տվյալների Բազաների Կառավարման Համակարգերը (DBMS) և Ոչ Ռելացիոն (NoSQL) Մոդելները 20

Նախաբան

Ժամանակակից հաշվարկային գիտության, կիրառական մաթեմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը բերել է նրան, որ մեծածավալ տվյալների մշակումն ու դրանցում օրինաչափությունների որոնումը դարձել են հետազոտական գլխավոր ուղղություններից մեկը: Այդ ուղղություններից առանձնապես կարևոր է հաշվարկային խնդիրների այն խումբը, որը միտված է գրաֆերով տրված համակարգերում ճանապարհների որոնմանը: Գրաֆերը կիրառվում են ամենուր՝ ճանապարհային քարտեզներում, տրանսպորտային և լոգիստիկ համակարգերում, կապի ու հաղորդակցության ցանցերում, տվյալների բազաների կառուցումում, սոցիալական ցանցերի վերլուծությունում, ռոբոտատեխնիկայում և նույնիսկ կենսաբանական համակարգերի մոդելավորման մեջ: Այսպիսի բազմազան կիրառություններում հիմնական խնդիրներից մեկը հանդիսանում է երկու կետերի միջև ամենակարճ ճանապարհի որոշումը:

Կարճագույն ճանապարհի որոնման խնդիրը ոչ միայն տեսական, այլ նաև կարևոր գործնական նշանակություն ունի: Օրինակ՝ քարտեզագրական ծառայություններում այն ապահովում է երթուղիների օպտիմալ ընտրություն, կապի ցանցերում նվազեցնում է փոխանցման ժամանակը, ռոբոտների կառավարիչ համակարգերում ապահովում է ամենաարագ և անվտանգ շարժումը, իսկ լոգիստիկայում օգնում է հոսքերի օպտիմալ բաշխմանը: Այս ամենը հնարավոր է լուծել միայն այն դեպքում, երբ կիրառվում են արդյունավետ, հաշվարկային տեսանկյունից կայուն և օպտիմալ արդյունք ապահովող ալգորիթմներ:

Այս դիպլոմային աշխատանքում ուսումնասիրվում են կարճագույն ճանապարհի որոնման երկու հիմնարար ալգորիթմ՝ Դեյքստրայի ալգորիթմը և *Ա (Ա աստղ) ալգորիթմը*, որոնք կազմում են ճանապարհների որոնման եղանակների հիմքը: Դեյքստրայի ալգորիթմը հանդիսանում է դասական լուծում, որը երաշխավորում է օպտիմալ պատասխան, եթե գրաֆի բոլոր եզրերի կշիռները ոչ բացասական են: Այն հստակ և հաստատուն մեխանիզմ ունի, որը հիմնված է ճանապարհների հաջորդական բարելավման և հերթական ընտրության գաղափարների վրա:

Աշխատանքի հիմնական նպատակը է ոչ միայն ներկայացնել նշված ալգորիթմների տեսական հիմքերը, այլև մանրամասն վերլուծել դրանց աշխատանքային մեխանիզմները, արդյունավետությունը, սահմանափակումները և կիրառման ոլորտները: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում այն իրավիճակներին, որտեղ այդ ալգորիթմներից յուրաքանչյուրն առավել նպատակահարմար է: Քանի որ գրաֆերը և դրանց վրա գործող ալգորիթմները հանդիսանում են բազմաթիվ կիրառական համակարգերի հիմքը, դրանց ճիշտ ընտրությունն ու արդյունավետ իրականացումը կարող են էականորեն բարձրացնել համակարգի արտադրողականությունը:

Գլուխ 1. Գրաֆների հիմնական սահմանումները և հատկությունները

1.1 Գրաֆների վերաբերյալ հիմնական տեղեկություններ

Դիցուք $V = \{ v_1, \ldots, v_n \}$-ը ցանկացած ոչ դատարկ վերջավոր բազմություն է, եւ դիցուք

$V^{(2)}$-*ը* V բազմության տարրերի բոլոր ոչ կարգավոր զույգերի բազմությունն է: Նշենք, որ $|V^{(2)}|=\binom{n}{2}$: Ենթադրենք, որ $E \subseteq V^{(2)}$:

Սահմանում 1.1.1: (V, E) կարգավոր զույգին կանվանենք գրաֆ, եւ այն կնշանակենք G -ով:

$G = (V, E)$ գրաֆի V բազմության տարրերին կանվանենք գրաֆի գագաթներ, իսկ E բազմության տարրերին՝ կողեր: Եթե անհրաժեշտ է շեշտել, որ V -ն հանդիսանում է G գրաֆի գագաթների բազմություն, ապա այդ դեպքում մենք կգրենք $V(G)$, $(E(G))$: Եթե $e \in E$ կողը , $u, v \in V$ գագաթներից բաղկացած զույգն է, ապա այդ փաստը կգրենք $e = uv$ -ով:

Դիցուկ $G = (V, E)$ և $G' = (V', E')$ երկու գրաֆներ են:

Սահմանում 1. 1.2*:* G և G' գրաֆները կանվանենք հավասար և կգրենք $G = G'$ այն և միայն այն. դեպքում,երբ $V = V'$, և $E = E'$:

Նշենք, որ գրաֆները կարելի է դիտարկել որպես հատուկ տիպի համասեռ բինար հարաբերություն, որի հենքային բազմությունը V -ն է: Հիշենք, որ $\alpha \subseteq V \times V$ բինար հարաբերությունը կոչվում է

ռեֆլեքսիվ, եթե ցանկացած $v \in V$ համար $v\alpha v$,

անտիռեֆլեքսիվ, եթե ցանկացած $v \in V$ համար $v\alpha v$,

սիմետրիկ, եթե ցանկացած $u, v \in V$ համար բավարարվում է պայմանը. եթե $u\alpha v$, ապա $v\alpha u$:

Նկատենք, որ **G = (V, E)** գրաֆը կարող ենք դիտարկել որպես $\alpha \subseteq V \times V$ անտիռեֆլեքսիվ, սիմետրիկ բինար հարաբերություն, որտեղ ցանկացած **u,v ∈ V** համար բավարարվում է հետևյալ պայմանը. $u\alpha v$ այն միայն այն դեպքում, երբ **uv ∈ E** :

Ստորեւ կդիտարկենք գրաֆների տրման մի քանի եղանակներ: Նախ նշենք, որ գրաֆը կարելի է տալ, նշելով նրա գագաթների եւ կողերի բազմությունները: Օրինակ, դիտարկենք **G = (V, E)** գրաֆը, որտեղ

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\} \quad \text{և}$$

$$E = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_1v_4, v_2v_4, v_5v_6, v_6v_7, v_5\, v_7\}$$

Սահմանում 1.1.3: G գրաֆը կանվանենք նշված (կամ համարակալված), եթե այդ գրաֆի գագաթներին վերագրված են զույգ առ զույգ տարբեր նիշեր:

Գրաֆների տրման հաջորդ եղանակները նկարագրելու համար տանք մի քանի սահմանում:

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է, $u, v \in V$ եւ $e, e' \in E$:
Սահմանում 1.1.4: u և v գագաթները կանվանենք հարեւան, եթե $uv \in E$:
Սահմանում 1.1.5: u գագաթին և e կողին կանվանենք կից, եթե $u \in e$:
Սահմանում 1.1.6: e և e' տարբեր կողերը կանվանենք հարեւան, եթե գոյություն ունի

$v \in V$ այնպես, որ v -ն կից է e -ին եւ e' -ին:

Եթե $G = (V, E)$ գրաֆում $V = \{ v_1,\dots, v_n\}$ եւ $E = \{e_1,\dots, e_m\}$, ապա այդ գրաֆին համապատասխանեցնենք $n \times n$ կարգի $A(G) = (a_{ij})_{n\times n}$մատրիցը հետեւյալ կերպ.

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, \text{եթե } v_i \text{և } v_j \text{ հարևան են} \\ 0, \text{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$A(G)$ մատրիցը կանվանենք G գրաֆի հարևանության մատրից: Նկատենք, որ ցանկացած i-ի համար $(1\leq i \leq n)$ $a_{ii}=0$,և ցանկացած i, j -ի համար $(1\leq i, j \leq n)$ $a_{ij}=a_{ji}$:
Նկ. 1.1.1-ում բերված G գրաֆի հարեւանության մատրիցը կլինի՝

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Եթե $G = (V, E)$ գրաֆում $V = \{ v_1,\dots, v_n\}$ և $E = \{e_1,\dots, e_m\}$, ապա այդ գրաֆին համապատասխանեցնենք $n \times m$ կարգի $B(G) = (b_{ij})_{n\times m}$ մատրիցը հետեւյալ կերպ.

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, \text{եթե } v_i \text{ և } e_j \text{կից են} \\ 0, \text{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$B(G)$ մատրիցը կանվանենք G գրաֆի կցության մատրից: Նկատենք, որ կցության մատրիցի սյունները զույգ առ զույգ տարբեր են և յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու **1**:

G գրաֆի կցության մատրիցը կլինի՝

$$A(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

որտեղ ենթադրված է, որ $e_1 = v_1v_2, e_2 = v_2v_3, e_3 = v_3v_4, e_4 = v_1v_4, e_5 = v_2v_4, e_6 = v_5v_6,\ e_7 = v_6v_7, e_8 = v_5v_7$

Նշենք, որ զրոներից եւ մեկերից կազմված $n \times m$ կարգի յուրաքանչյուր B մատրից, որի սյունները զույգ առ զույգ տարբեր են եւ յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու **1**, հանդիսանում է համարակալված գագաթներով և կողերով որևէ գրաֆի կցության մատրից:

1.2 Աստիճաններ, ենթագրաֆներ և ճանապարհներ

Վերցնենք $G = (V, E)$ գրաֆը: G գրաֆը կանվանենք (n , m) – գրաֆ, եթե $|V| = n$ և $|E| = m$: Եթե $S \subseteq V(G)$: ապա կատարենք հետևյալ նշանակումները.

$$N_G(s) = \{u \in V \backslash S: \text{գոյություն ունի } v \in S \text{ որ}, uv \in E\},$$

$$\partial_G(S) = \{uv \in E: u \in S, v \in V \backslash S\}:$$

G գրաֆում $v \in V$ գագաթի շրջակայք ասելով կհասկանանք $N_G(\{v\})$ բազմությունը: Այն կրճատ կնշանակենք $N_G(v)$- ով : Ավելին, v գագաթին կից կողերի բազմությունն՝ $\partial_G(\{v\})$-ն կնշանակենք $\partial_G(v)$-ով :

Սահմանում 1.2.1: G գրաֆում v գագաթի աստիճան, որը կնշանակենք $d_G(v)$-ով կամ $d(v)$- ով կանվանենք այդ գագաթին կից կողերի քանակը: Պարզ է դառնում որ $d_G(v)=|d_G(v)|$:

G գրաֆում v գագաթը կանվանենք մեկուսացված, եթե $d_G(v) = 0$ և կանվանենք կախված, եթե $d_G(v) = 1$: G գրաֆի համար սահմանենք $\delta(G)$ և $\Delta(G)$ թվերը հետեվյալ կերպ.

$$\delta(G) = min_{v \in V} d_G(v), \Delta(G) = max_{v \in V} d_G(v)$$

$\delta(G)$ – կանվանենք G գրաֆի նվազագույն աստիճան, իսկ $\Delta(G)$- ն՝ առավելագույն աստիճան:

Թեորեմ 1.2.1 (Լ. Էյլեր) Կամայական $G = (V, E)$ գրաֆում տեղի ունի

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|$$

հավասարությունը:

Իրոք, քանի որ ցանկացած կող կից է երկու գագաթի, ապա $\sum_{v \in V} d_G(v)$ գումարում այդ կողը հաշվվում է երկու անգամ, հետևաբար՝

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|$$

Հետևանք 1.2.1: Կամայական $G = (V, E)$ գրաֆում կենտ աստիճան ունեցող գագաթների քանակը զույգ է:

$$2|E(G)| = \sum_{v\in V(G)} d_G(v) = \sum_{d_G(v)-\text{ն զույգ է}} d_G(v) + \sum_{d_G(v)-\text{ն կենտ է}} d_G(v):$$

Դիտողություն 1.2.1: Նշենք, որ թեորեմ 1.2.1-ը և հետևանք 1.2.1-ը մնում են ճիշտ նաև մուլտիգրաֆների և պսևդոգրաֆների դեպքում, միայն թե պայմանավորվում ենք, որ օղակները պսևդոգրաֆի գագաթի աստիճանն ավելացնում են երկուսով:

Սահմանում 1.2.2: G գրաֆը կանվանենք համասեռ կամ ռեգուլյար, եթե $\delta(G) = \Delta(G)$ կամ որ նույնն է, որ եթե նրանում բոլոր գագաթների աստիճանները միևնույն թիվն է: G գրաֆը կանվանենք r -համասեռ կամ r -ռեգուլյար, եթե $\delta(G) = \Delta(G) = r(r \in \mathbb{Z}_+)$

Թեորեմ 1.2.1-ից անմիջապես հետևում է, որ

Հետևանք 1.2.2: Եթե G -ն r -համասեռ (n, m)-գրաֆ է, ապա

$$m = \frac{n \cdot r}{2}$$

Սահմանում 1.2.3: 3-համասեռ գրաֆներին կանվանենք խորանարդ գրաֆներ:

Հետևանք 1.2.1-ից բխում է՝

Հետևանք 1.2.3: Խորանարդ գրաֆում գագաթների քանակը զույգ թիվ է:

Սահմանում 1.2.4: G գրաֆը կոչվում է լրիվ, եթե նրանում ցանկացած երկու գագաթ հարևան են:

n գագաթ ունեցող լրիվ գրաֆը կնշանակենք K_n -ով: K_3 - ը կանվանենք եռանկյուն:

Դժվար չէ տեսնել, որ K_n **– ը** $(n-1)$ – համասեռ գրաֆ է ՝

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Սահմանում 1.2.5: $G = (V, E)$ գրաֆը կանվանենք r -կողմանի $(r \in \mathbf{N})$, եթե V բազմությունը հնարավոր է տրոհել r ենթաբազմությունների այնպես, որ միևնույն ենթաբազմության գագաթները զույգ առ զույգ հարևան չեն: Եթե $r = 2$, ապա r -կողմանի գրաֆը կանվանենք երկկողմանի:

Նկատենք, որ եթե $G = (V, E)$ գրաֆը երկկողմանի է, ապա V բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների V_1 և V_2-ի այնպես, որ G գրաֆի ցանկացած կող կից լինի մեկ գագաթի V_1-ից և մեկ գագաթի V_2-ից:

Սահմանում 1.2.6: Եթե $G = (V, E)$երկկողմանի գրաֆում V_1 բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթ միացված է V_2 բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթի, ապա G գրաֆը կանվանենք լրիվ երկկողմանի գրաֆ: Եթե այդ դեպքում $|V_1| = m$ և $|V_2| = n$, ապա կգրենք $G = K_{m,n}$:

Թեորեմ 1.2.2: Այն գրաֆների քանակը, որոնց գագաթների բազմությունը $V = \{v_1,\dots, v_n\}$ -ն է, հավասար է $2^{\binom{n}{2}}$:

Թեորեմ 1.2.3: Այն գրաֆների քանակը, որոնց գագաթների բազմությունը $V = \{v_1,\dots, v_n\}$ –ն է և որոնցում բոլոր գագաթների աստիճանները զույգ թվեր են, հավասար է $2^{\binom{n-1}{2}}$

Դիցուք G-ն և H -ը գրաֆներ են:

Սահմանում 1.2.7: H գրաֆը կոչվում է G գրաֆի ենթագրաֆ և կգրենք $H \subseteq G$, եթե $V(H) \subseteq V(G)$ և $E(H) \subseteq E(G)$: Հակառակ դեպքում, կգրենք $H \subsetneq G$:

Սահմանում 1.2.8: H գրաֆը կոչվում է G գրաֆի կմախքային ենթագրաֆ, եթե $H \subseteq G$ և

$V(H) = V(G)$:

Դիցուք $G = (V, E)$-ն գրաֆ է և $S \subseteq V(G)$:

Սահմանում 1.2.9: G գրաֆի $G[S]$ ենթագրաֆը կոչվում է S բազմությամբ ծնված ենթագրաֆ կամ ծնված ենթագրաֆ, եթ $V(G[S]) = S$ և $E(G[S]) = \{uv; u, v \in S$ և $uv \in E(G)\}$:

Դիցուք $G = (V, E)$-ն գրաֆ է :

Սահմանում 1.2.10 : G գրաֆի $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ գագաթներից և $e_1, \dots e_k$ կողերից կազմված $u_0, e_1\, u_1, \dots\, u_{k-1}, e_k, u_k$ հաջորդականության կանվանենք k երկարությամբ u_0-ից u_k շրջանցում կամ k (u_0, u_k)-շրջանցում , եթե $e_j = u_{i-1}u_i$, երբ $1 \le i \le k$: Սահմանված (u_0, u_k)-շրջանցումը կրճատ կնշանակենք նրա գագաթների $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ հաջորդականությամբ, ենթադրելով, որ յուրաքանչյուր հաջորդ գագաթ հարևան է նախորդին:

Սահմանում 1.2.11: (u_0, u_k)-շրջանցումը կանվանենք փակ, եթե $u_0 = u_k$:

Սահմանում 1.2.12: $\boldsymbol{G}$ գրաֆի $(\boldsymbol{u_0}, \boldsymbol{u_k})$-շրջանցումը կանվանենք $\boldsymbol{u_0}$-ից $\boldsymbol{u_k}$ ճանապարհ կամ $(\boldsymbol{u_0}, \boldsymbol{u_k})$-ճանապարհ, եթե $\boldsymbol{u_0}\ \boldsymbol{u_1}$-ը,..., $\boldsymbol{u_{k-1}}\boldsymbol{u_k}$-ն $\boldsymbol{G}$ գրաֆի զույգ առ զույգ տարբեր կողեր են: Եթե $\boldsymbol{P}$ -ն $\boldsymbol{G}$ գրաֆի ճանապարհ է, ապա $|\ \boldsymbol{P}\ |$-ով կնշանակենք այդ ճանապարհի երկարությունը, այսինքն՝ այդ ճանապարհի մեջ առկա կողերի քանակը:

Սահմանում 1.2.13: $\boldsymbol{G}$ գրաֆի $((\boldsymbol{u_0}, \boldsymbol{u_k})$-ճանապարհը կանվանենք պարզ $(\boldsymbol{u_0}, \boldsymbol{u_k})$-ճանապարհ, եթե նրա մեջ մտնող բոլոր գագաթները զույգ առ զույգ տարբեր են:

Սահմանում 1.2.14: $\boldsymbol{G}$ գրաֆի $(\boldsymbol{u_0}, \boldsymbol{u_k})$-ճանապարհը կանվանենք փակ ճանապարհ կամ ցիկլ, եթե այն փակ շրջանցում է, այսինքն՝ եթե $\boldsymbol{u_0} = \boldsymbol{u_k}$:

Սահմանում 1.2.15: $\boldsymbol{G}$ գրաֆի ցիկլը կանվանենք պարզ, եթե նրանում կրկնվում են միայն առաջին և վերջին գագաթները:

Սահմանում 1.2.16: $\boldsymbol{G}$ գրաֆում u և v գագաթների միջև հեռավորությունը

կսահմանենք որպես կարճագույն $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$-ճանապարհի երկարություն, եթե $\boldsymbol{G}$ գրաֆում գոյություն ունի առնվազն մեկ $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$-ճանապարհ, և $+\infty$՝ հակառակ դեպքում: $\boldsymbol{G}$ գրաֆում $\boldsymbol{u}$ և $\boldsymbol{v}$ գագաթների միջև հեռավորությունը կնշանակենք $\boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$-ով կամ $\boldsymbol{d}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$-ով:

1. $\boldsymbol{G}$ գրաֆի ցանկացած u և v գագաթների համար $\boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) \geq \boldsymbol{0}$, և $\boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{0}$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}$;

2. $\boldsymbol{G}$ գրաֆի ցանկացած u և v գագաթների համար $\boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$;

3. $\boldsymbol{G}$ գրաֆի ցանկացած u, v և w գագաթների համար և $\boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) \leq \boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{w}) + \boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v})$

Լէմմա1.2.1: Ենթադրենք, որ $\boldsymbol{G}$ գրաֆում $\boldsymbol{u}$ -ն և $\boldsymbol{v}$ -ն իրարից տարբեր երքու գագաթներ են:

Այդ դեպքում ցանկացած $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$- շրջանցումից կարելի է առանձնացնել պարզ $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$ – ճանապարհ:

Լեմմա 1.2.2: G գրաֆի ցանկացած կենտ երկարություն ունեցող փակ շրջանցումից կարելի է առանձնացնել կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ:

1.3. Կապակցվածության բաղադրիչներ և կապակցված գրաֆներ

Դիցուք $G = (V, E)$-ն գրաֆ է:

Սահմանում 1.3.1: G գրաֆը կանվանենք կապակցված, եթե նրա ցանկացած երկու u և v գագաթների համար G գրաֆում գոյություն ունի (u, v)-ճանապարհ:

Նշենք, որ կապակցված գրաֆի օրինակներ են հանդիսանում լրիվ եւ լրիվ երկկողմանի գրաֆները:

Եթե $G = (V, E)$-ն ցանկացած կրաֆ է, ապա դիտարկենք V բազմության վրա սահմանված α բինար հարաբերությունը, որտեղ ցանկացած $u, v \in V$ համար $u\alpha v$ այն և միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում գոյություն ունի (u, v)- ճանապարհ:

Նկատենք, որ α բինար հարաբերությունը բավարարում է հետեւյալ երեք պայմաններին.

- ռեֆլեքսիվություն, այսինքն ցանկացած $v \in V$ համար $u\alpha v$,
- սիմետրիկություն, այսինքն ցանկացած $u, v \in V$ համար, եթե $u\alpha v$, ապա $v\alpha u$,
- տրանզիտիվություն, այսինքն ցանկացած $u, v, w \in V$ համար, եթե $u\alpha v$ և $v\alpha w$ ապա $u\alpha w$:

Դիտարկենք G գրաֆի $G_j = G[V_j]$ ենթագրաֆները, $1 \le j \le p$: G գրաֆի $G_1, \dots, G_p$ ենթագրաֆներն ընդունված է անվանել G գրաֆի կապակցվածություն կամ կապակցված բաղադրիչներ

Դիտողություն1.3.1: G գրաֆը կապակցված է այն եւ միայն այն դեպքում, երբ այն ունի կապակցվածության մեկ բաղադրիչ:

Դիտողություն 1.3.2: Կամայական G գրաֆում գոյություն ունի ամենաերկար ճանապարհ:

Եթե $G = (V, E)$-ն կապակցված (n, m)-գրաֆ է, ապա $cyc(G) = m - n + 1$ թիվը կանվանենք G գրաֆի ցիկլոմատիկ թիվ: Ստորև կապացուցենք կապակցված գրաֆների ցիկլոմատիկ թվին առնչվող մեկ թեորեմ:

Թեորեմ 2.1.1: Կապակցված $G = (V, E)$ գրաֆի համար $cyc(G) \ge 0$: Ավելին,

1. $\boldsymbol{cyc(G) = 0}$ այն եւ միայն այն դեպքում, երբ $\boldsymbol{G}$ գրաֆում ցիկլ չկա,

2. $\boldsymbol{cyc(G) = 1}$ այն եւ միայն այն դեպքում, երբ $\boldsymbol{G}$ գրաֆում կա ճիշտ մեկ ցիկլ:

$\boldsymbol{G = (V, E)}$ գրաֆն անվանեցինք երկկողմանի, եթե $\boldsymbol{V}$ բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների $\boldsymbol{V_1}$ և $\boldsymbol{V_2}$-ի այնպես, որ $\boldsymbol{G}$ գրաֆի ցանկացած կող կից է մեկ գագաթի $\boldsymbol{V_1}$ -ից և մեկ գագաթի$\boldsymbol{V_2}$-ից:

1.4 Գրաֆի Կշիռ

Գրաֆի կշիռը կամ ծախսը վերաբերում է գրաֆի առանձին եզրերին կամ աղեղներին տրված թվային արժեքներին:

1.4.1 Սահմանում

- **Կշիռ** $\boldsymbol{w(u, v)}$: Յուրաքանչյուր եզրին $e = (u, v)$ վերագրվում է $w(u, v)$ իրական թիվ, որը ներկայացնում է տվյալ անցման ծախսը, հեռավորությունը, ժամանակը կամ այլ մեծություն:
- **Կշռված Գրաֆ:** Գրաֆ, որտեղ բոլոր (կամ որոշ) եզրերն ունեն կշիռներ: Ալգորիթմները, ինչպիսիք են Դեյքստրան և A*-ը, աշխատում են բացառապես կշռված գրաֆների վրա:

1.4.2 Ֆիզիկական Բովանդակություն

Կախված կիրառությունից, կշիռները կարող են նշանակել տարբեր ֆիզիկական մեծություններ.

- **Հեռավորություն:** Քաղաքների միջև մայրուղու երկարություն (կմ):
- **Ժամանակ:** Մի կետից մյուսը հասնելու համար պահանջվող ժամանակ (րոպե):
- **Արժեք/Ծախս:** Գումար, որը պետք է ծախսել անցման համար (օրինակ՝ վճարովի ճանապարհներ):
- **Թողունակություն:** Հակադարձ մեծություն, երբ փնտրվում է առավելագույն թողունակությամբ ճանապարհ (սակայն կարճագույն ճանապարհի խնդրում սովորաբար փնտրվում է նվազագույն ծախսը):

1.4.3. Կշիռների Տեսակները (Կարևոր է Ալգորիթմների Համար)

- **Դրական Կշիռներ** $(\boldsymbol{w(u,v)} > \mathbf{0})$ Սա հիմնական պահանջն է ինչպես Դեյքստրայի, այնպես էլ A* ալգորիթմի համար: Դրական կշիռները երաշխավորում են, որ ճանապարհի ընդհանուր քաշը միշտ կաճի:
- **Զրոյական Կշիռներ** $(\boldsymbol{w(u,v)} = \mathbf{0})$ Թույլատրելի են և՛ Դեյքստրայի, և՛ A* ալգորիթմի համար: Դրանք նշանակում են անցում առանց ծախսի:
- **Բացասական Կշիռներ** $(\boldsymbol{w(u,v)} < \mathbf{0})$

  - **Արգելված են** Դեյքստրայի և A* ալգորիթմների համար, քանի որ կարող են խախտել ընտրության սկզբունքը:
  - Բացասական կշիռներ ունեցող գրաֆների համար օգտագործվում են այլ ալգորիթմներ (օրինակ՝ Բելման-Ֆորդի ալգորիթմ):

1.4.4 Ճանապարհի Քաշ

Ճանապարհի քաշը (կամ երկարությունը) գրաֆում որոշակի երթուղու ընդհանուր գնահատականն է, որը հաշվարկվում է դրան կազմող բոլոր եզրերի կշիռների գումարով:

Սահմանում

- **Ճանապարհ**: Հետևյալ գագաթների հաջորդականությունն է՝ $v_0, v_1, v_2, \dots, v_k$, որտեղ v_0 -ն սկիզբն է, իսկ v_k –ն՝ վերջը:
- **Ճանապարհի Քաշ $\boldsymbol{L(P)}$:** Ճանապարհը կազմող բոլոր եզրերի կշիռների գումարն է:

$$L(P) = \sum_{i=0}^{k-1} w(v_i, v_{i+1})$$

1.5 Էվրիստիկ Ֆունկցիա

A* ալգորիթմի որոշումը, թե որ հանգույցը n պետք է հաջորդը դիտարկվի, կատարվում է **գնահատման ֆունկցիայի** $f(n)$ միջոցով, որն ունի հետևյալ տեսքը.

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

- **g(n) (Իրական ծախս):** Ճանապարհի իրական ծախսը (երկարությունը) սկզբնական կետից մինչև ընթացիկ հանգույցը n:
- **h(n)(Էվրիստիկ ծախս): Գնահատված** ծախսը (կամ մնացած հեռավորությունը) ընթացիկ հանգույցից n մինչև վերջնական նպատակակետը:
- **f(n) (Ընդհանուր գնահատական):** Ճանապարհի ընդհանուր գնահատված ծախսը սկզբից մինչև նպատակակետը՝ անցնելով n-ով:

h(n) ֆունկցիան պետք է լինի հաշվարկային տեսանկյունից թեթև այն պետք է հնարավորինս ճշգրիտ կանխատեսի մնացած ճանապարհի ծախսը:

1.5.1 Հիմնական Պահանջներ Էվրիստիկայի Նկատմամբ

A* ալգորիթմի օպտիմալությունը (կարճագույն ճանապարհի գտնելու երաշխիքը) կախված է նրանից, թե ինչպես է ընտրված $h(n)$ ֆունկցիան: Դրան ներկայացվում են երկու հիմնական պահանջներ:

Թույլատրելիություն:Թույլատրելի է համարվում այն էվրիստիկան, որը երբեք չի գերագնահատում ճանապարհի իրական ծախսը մինչև նպատակակետը:

- **Պաշտոնական պայման:** $h(n) \leq h^*(n)$, որտեղ $h^*(n)$–ը իրական կարճագույն ճանապարհի ծախսն է n-ից մինչև նպատակակետ:
- **Նշանակություն:** Եթե էվրիստիկան թույլատրելի է, A* ալգորիթմը **երաշխավորում է** կարճագույն (օպտիմալ) ճանապարհի գտնելը: Եթե $h(n)$ –ը գերագնահատում է ծախսը, A*-ը կարող է գտնել ոչ օպտիմալ ճանապարհ:

Համաձայնեցվածություն: Համաձայնեցվածությունն ավելի խիստ պայման է, քան թույլատրելիությունը: Այն պահանջում է, որ էվրիստիկան բավարարի «եռանկյունու անհավասարությանը»:

- Ցանկացած հանգույց u –ի և նրա անմիջական հարևան v –ի համար, որոնք միացված են $w(u, v)$ քաշով եզրով, պետք է տեղի ունենա հետևյալ անհավասարությունը.

$$h(u) \leq w(u, v) + h(v)$$

- **Նշանակություն:** Եթե էվրիստիկան մոնոտոն է (համաձայնեցված), ապա այն նաև ավտոմատաբար թույլատրելի է: Մոնոտոն էվրիստիկան ապահովում է, որ $f(n)$ ֆունկցիան միշտ ոչ նվազող է ճանապարհի երկայնքով, ինչը մեծապես պարզեցնում է A*-ի աշխատանքը:

Գլուխ 2. Կարճագույն Ճանապարհի Որոնման Հիմնական Ալգորիթմներ

2.1. Դեյքստրայի Ալգորիթմ

2.1.1. Սահմանում և Հատկություններ

Դեյքստրայի ալգորիթմը, որն առաջին անգամ նկարագրվել է Էդսգեր Վ. Դեյքստրայի կողմից 1959 թվականին, համարվում է կարճագույն ճանապարհի որոնման դասական ալգորիթմներից մեկը:

Սահմանում: Դեյքստրայի ալգորիթմը գտնում է կարճագույն ճանապարհը մեկ աղբյուր-գագաթից գրաֆի բոլոր մյուս գագաթների կամ մինչև կոնկրետ նպատակակետի միջև:

- **Պահանջ:** Ալգորիթմը ճիշտ է աշխատում միայն այն դեպքում, երբ գրաֆի բոլոր եզրերի կշիռները **ոչ բացասական են** $(w(u,v) \geq 0)$ Բացասական կշիռների առկայության դեպքում կարճագույն ճանապարհի երաշխիքը չի պահպանվում:
- **Հատկություն:** Ալգորիթմը աշխատում է՝ հաջորդաբար ընտրելով դեռ չայցելած գագաթներից այն մեկը, որը գտնվում է աղբյուրին ամենամոտը, և թարմացնելով (ռելաքսացնելով) իր հարևանների հեռավորությունները: Այս գործընթացը հիմնված է **Բելմանի Օպտիմալության Սկզբունքի** վրա:

2.1.2 Դեյքստրայի Ալգորիթմի Քայլերի Մեխանիզմը

Դեյքստրայի ալգորիթմի նպատակն է ապահովել կարճագույն ճանապարհի գտնելու երաշխիքը մեկ աղբյուր-գագաթից մինչև բոլոր մյուս գագաթները:

1. **Սկզբնական Կարգավորում և Նախապատրաստություն:**
   - **Հեռավորության Սկզբնարժեքավորում:** Յուրաքանչյուր $v \in V$ գագաթի համար սահմանվում է ընթացիկ հեռավորության գնահատական $d(v)$:

- Սկզբնական գագաթի s հեռավորությունը սահմանվում է զրո՝ $d(s) = 0$, իսկ մնացած բոլոր գագաթների համար՝ անվերջություն՝ $\mathrm{d(v)} = \infty$:
- **Բազմությունների Սահմանում:** Ստեղծվում է S բազմություն՝ ավարտված (վերջնական) գագաթների համար (սկզբում դատարկ է), և **հերթական բազմություն** Q, որը պարունակում է բոլոր գագաթները, դասավորված ըստ իրենց $d(v)$ արժեքի:

2. **Ամենափոքր Քաշ Ունեցող Գագաթի Ընտրություն:**
- Q բազմությունից հանվում է այն գագաթը u –ն, որն ունի ամենափոքր $d(u)$ արժեքը: Այս քայլը երաշխավորում է, որ u –ն տվյալ պահին **ամենամոտն** է s –ին, քանի որ եզրերի կշիռները ոչ բացասական են:

3. **Հարակից Եզրերի Ռելաքսացիա (Թարմացում):**
- u –ն տեղափոխվում է S բազմության մեջ: Յուրաքանչյուր եզրի (u, v) համար, որը դուրս է գալիս u –ից դեպի $v \notin S$ գագաթը, կատարվում է ռելաքսացիա:
- **Ստուգում:** Եթե նոր հաշվված ճանապարհի քաշը $d(u) + w(u, v)$ փոքր է, քան v –ի ընթացիկ գրանցված հեռավորությունը $d(v)$, ապա՝
- **Թարմացում:** $d(v) \leftarrow d(u) + w(u, v)$: v-ի արժեքը թարմացվում է Q բազմությունում:

4. **Ալգորիթմի Շարունակություն և Ավարտ:**
- Քայլերը կրկնվում են այնքան ժամանակ, մինչև Q բազմությունն ամբողջությամբ դատարկվի: Այս կրկնությունն ապահովում է, որ S –ի մեջ գտնվող յուրաքանչյուր գագաթի համար գտնված $d(v)$ արժեքը հանդիսանում է վերջնական և օպտիմալ կարճագույն ճանապարհի քաշը s –ից v:

2.2. A* Ալգորիթմ

2.2.1. Սահմանում և Հատկություններ

A* ալգորիթմը կարճագույն ճանապարհի որոնման ընդլայնված ալգորիթմ է, որը ներկայացվել է 1968 թվականին Պիտեր Հարթի, Նիլսոնի և Ռաֆայելի կողմից: Այն կարելի է դիտարկել որպես Դեյքստրայի ալգորիթմի ընդլայնում, որն օգտագործում է **էվրիստիկ ֆունկցիա**՝ որոնումն ուղղորդելու նպատակակետի ուղղությամբ:

- **Սահմանում:** A* ալգորիթմը օգտագործում է գնահատման ֆունկցիա $f(n) = g(n) + h(n)$՝ որոշելու համար, թե որ գագաթը պետք է դիտարկվի հաջորդը:
  - $g(n)$: Ճանապարհի իրական ծախսը սկզբից մինչև n-ը:
  - $h(n)$: Էվրիստիկ գնահատականը n -ից մինչև նպատակակետը:
- **Օպտիմալության Երաշխիք:** A* ալգորիթմը գտնում է կարճագույն ճանապարհը, եթե նրա էվրիստիկ ֆունկցիան $h(n)$ **թույլատրելի է** և/կամ **համաձայնեցված/մոնոտոն**:
- **Արդյունավետություն:** A* ալգորիթմը **ուղղորդված որոնում** է, ինչը նշանակում է, որ այն Դեյքստրայի ալգորիթմի համեմատ դիտարկում է շատ ավելի քիչ գագաթներ՝ զգալիորեն արագացնելով որոնումը:

2.2.2 A* Ալգորիթմի Քայլերի Մեխանիզմը

A* ալգորիթմը որոնումն ուղղորդում է դեպի նպատակակետը t, օգտագործելով $f(n) = g(n) + h(n)$ գնահատման ֆունկցիան:

1. **Սկզբնական Կարգավորում և Էվրիստիկայի Գնահատում:**
   - **Հեռավորությունների Սահմանում:** $g(s) =, g(v) = \infty$ բոլոր մնացած v գագաթների համար:
   - **Էվրիստիկ Գնահատական:** Յուրաքանչյուր v գագաթի համար հաշվարկվում է էվրիստիկ ֆունկցիայի արժեքը $h(v)$
   - **Գնահատման Ֆունկցիայի Սկզբնարժեքավորում:** s գագաթի համար $f(s) = g(s) + h(s)$:
   - **Բազմությունների Սահմանում:** Ստեղծվում է $\boldsymbol{OpenSet}$ (հերթական բազմություն, դասավորված ըստ $f(n)$ –ի) և $\boldsymbol{ClosedSet}$ (ավարտված գագաթներ): s-ը տեղադրվում է $OpenSet$ –ում:

2. **Լավագույն Գնահատական Ունեցող Գագաթի Ընտրություն:**

○ $OpenSet$-ից հանվում է այն գագաթը u –ն, որն ունի ամենափոքր ընդհանուր գնահատականը $f(u)$: Այս քայլը ուղղորդում է որոնումը, քանի որ A*-ը փնտրում է ոչ թե սկզբնակետին ամենամոտը (ինչպես Դեյքստրան), այլ նպատակակետին հասնելու համար ամենահեռանկարայինը:

3. **Նպատակի Ստուգում և Ավարտ:**

○ Եթե ընտրված u գագաթը հավասար է նպատակակետին t, ապա ալգորիթմը հաջողությամբ ավարտվում է: Ճանապարհը վերականգնվում է՝ հետևելով նախորդող գագաթների գրառումներին:

4. **Հարակից Գագաթների Թարմացում (Ռելաքսացիա):**

○ u –ն տեղադրվում է $ClosedSet$-ում: Յուրաքանչյուր եզրի (u, v) համար հաշվարկվում է v –ի մինչև նոր ժամանակավոր ծախսը՝ $g_{temp} = g(u) + w(u, v)$:

○ **Ստուգում և Թարմացում:** Եթե $g_{temp} < g(v)$ (հայտնաբերվել է s-ից v ավելի կարճ ճանապարհ), ապա՝

- $g(v) \leftarrow g_{temp}$
- $f(v) \leftarrow g(v) + h(v)$
- v-ը թարմացվում կամ ավելացվում է $OpenSet$-ում:

5. **Ալգորիթմի Շարունակություն:**

○ Քայլերը կրկնվում են մինչև $OpenSet$ –ը դատարկվի, կամ մինչև նպատակակետը գտնվի:

Դիտողություն 2: A* ալգորիթմի վերջնական որոնման արդյունավետությունը ուղղակիորեն կախված է $h(n)$ ֆունկցիայի որակից. որքան էվրիստիկան մոտ է իրական ծախսին, այնքան ալգորիթմն ավելի քիչ գագաթներ է դիտարկում:

2.3. Ալգորիթմների Համեմատություն և Դիտողություններ

2.3.1. Նմանություններ

- **Մեթոդաբանություն:** Երկու ալգորիթմներն էլ հիմնված են նույն հիմնարար սկզբունքների վրա՝ օգտագործում են ընտրություն և Ռելաքսացիա՝ հերթական բազմության միջոցով:
- **Երաշխիք:** Երկուսն էլ երաշխավորում են կարճագույն ճանապարհի գտնելը, պայմանով, որ եզրերի կշիռները ոչ բացասական են:
- **Գլոբալ Օպտիմալություն:** Երկուսն էլ ապահովում են գլոբալ օպտիմալ ճանապարհը:

2.3.2. Տարբերություններ

Չափանիշ	**Դեյքստրայի Ալգորիթմ**	**A* Ալգորիթմ**
Հիմնական Ֆունկցիա	$f(n) = g(n)$ (Հեռավորությունը սկզբից)	$f(n) = g(n) + h(n)$ (Հեռավորություն + Էվրիստիկա)
Որոնման Տեսակ	**Չուղորդված / Հավասարաչափ**	**Ուղղորդված / Տեղեկացված**
Նպատակ	Գտնում է ճանապարհը մեկ աղբյուրից **բոլոր** գագաթներին:	Գտնում է ճանապարհը մեկ աղբյուրից **մեկ կոնկրետ** գագաթին:
Արագություն	Դիտարկում է ավելի շատ գագաթներ, ավելի	Դիտարկում է ավելի քիչ գագաթներ, շատ ավելի

Չափանիշ	Դեյքստրայի Ալգորիթմ	A* Ալգորիթմ
	դանդաղ է մեծ գրաֆների վրա:	արագ է նպատակակետի առկայության դեպքում:

2.3.3. Դիտողություններ և Կարևոր Եզրակացություններ

1. Դեյքստրայի ալգորիթմը կարելի է դիտարկել որպես A* ալգորիթմի մասնավոր դեպք, երբ էվրիստիկ ֆունկցիան միշտ հավասար է զրոյի ($h(n) = 0$): Այս դեպքում $f(n) = g(n)$, և որոնումը կրկնում է Դեյքստրայի գործընթացը:
2. **Հիշողություն:** Երկու ալգորիթմներն էլ պահանջում են հիշողություն՝ պահելու բոլոր գագաթների մինչև ընթացիկ գնահատված հեռավորությունները և հերթական բազմությունը: A* ալգորիթմի դեպքում, թեև այն ավելի արագ է, այնուամենայնիվ պետք է պահի բաց գագաթների (Open Set) հավաքածուն, ինչը կարող է մեծ լինել:
3. **Նախընտրելիություն:** Գործնականում, երբ հայտնի է ինչպես սկիզբը, այնպես էլ նպատակը, և հնարավոր է կիրառել թույլատրելի էվրիստիկա (օրինակ՝ երկրաչափական հեռավորություն), **A* ալգորիթմը** միշտ նախընտրելի է Դեյքստրայի ալգորիթմից, քանի որ այն զգալիորեն նվազեցնում է որոնման ժամանակը:

2.4. Տվյալների Բազաների Կառավարման Համակարգերը (DBMS) և Ոչ Ռելացիոն (NoSQL) Մոդելները

Կարճագույն ճանապարհի որոնման ալգորիթմները՝ Դեյքստրա, A* մեծածավալ տվյալների վրա արդյունավետորեն կիրառելու համար անհրաժեշտ է ընտրել գրաֆի տվյալների պահպանման և արագ մուտքի ճիշտ մեթոդ:

2.4.1. Տվյալների Պահպանումը

Ավանդաբար, գրաֆները ներկայացվում են հարևանության մատրիցների կամ կցության մատրիցների միջոցով: Սակայն մեծ գրաֆների (օրինակ՝ սոցիալական ցանցեր, համաշխարհային ճանապարհային քարտեզներ) համար, որոնք բաղկացած են

միլիոնավոր գագաթներից և եզրերից, այս ներքին կառուցվածքները տեղափոխվում են բաշխված կամ մասնագիտացված DBMS-ներ:

- **Պահանջներ:** Կարճագույն ճանապարհի ալգորիթմները պահանջում են արագ ընթերցում եզրի կշիռը և տվյալ գագաթի բոլոր հարևաններին: Այս գործողությունները պետք է լինեն հնարավորինս մոտ $O(1)$ կամ $O(\log N)$-ի:

2.4.2. NoSQL Տվյալների Բազաներ և Դրանց Դերը

NoSQL մոդելները մշակվել են ավանդական ռելացիոն բազաների սահմանափակումները հաղթահարելու համար, մասնավորապես՝ մեծ ծավալի բաշխված տվյալների և ճկուն սխեմաների դեպքում: Գրաֆների ալգորիթմների արդյունավետության համար կարևոր են NoSQL տվյալների բազաները: Սրանք նախագծված են անմիջապես գրաֆի մոդելի համար՝ պահելով գագաթները, եզրերը և դրանց հատկությունները:

- **Կիրառություն:** Իդեալական են Դեյքստրայի և A* ալգորիթմների իրականացման համար: Տվյալների բազան ֆիզիկապես պահում է եզրերը որպես ուղղակի կապեր երկու գագաթների միջև: Սա նշանակում է, որ գագաթի հարևաններին մուտք գործելը չի պահանջում ծանր միացումներ (joins), ինչպես ռելացիոն բազաներում, այլ միայն «ցուցիչի» (pointer) հետևելն է:
- **Առավելություն:** Գրաֆի մոդելն ապահովում է արագություն **տրավերսալների** (traversals) համար: Ալգորիթմի յուրաքանչյուր քայլը (հարևանների ռելաքսացիա) կատարվում է բացառիկ արագությամբ:
- **Օրինակներ:** Neo4j, ArangoDB:

2.4.2.2. Փաստաթղթային Տվյալների Բազաներ (Document Databases)

- **Կիրառություն:** Գրաֆի գագաթները կարող են ներկայացվել որպես առանձին փաստաթղթեր (օրինակ՝ JSON կամ BSON), որտեղ յուրաքանչյուր փաստաթուղթ պարունակում է ոչ միայն գագաթի հատկությունները, այլև իր հարևանների ցուցակը և եզրերի կշիռները:
- **Առավելություն:** Թեև ոչ այնքան արագ, որքան գրաֆիկական բազաները, փաստաթղթային բազաները թույլ են տալիս արագացնել որոնումը, քանի որ գագաթի բոլոր տվյալները և նրա հարևանների մասին տեղեկությունը պահվում են մեկ տեղում:
- **Օրինակներ:** MongoDB, Couchbase:

2.4.3. Գործնական Կիրառումը Տվյալների Հետ Աշխատանքում

Ալգորիթմների գործնական իրականացումը (օրինակ՝ GPS համակարգում) պահանջում է, որ ալգորիթմի $\boldsymbol{Q}$ հերթական բազմությունը արագ փոխազդի տվյալների բազայի հետ:

- **Տվյալների Բազայի Դերը:** DBMS–ը պատասխանատու է գրաֆի գագաթների և եզրերի կշիռների մուտքի (Read) և թարմացման (Write) համար:
- **Դեյքստրա/Ա* ի դերը:** Ալգորիթմը պետք է արդյունավետ կերպով մշակի $OpenSet/Q$ բազմությունը (որն ապրում է հիմնական հիշողության մեջ), իսկ նոր հարևաններին դիտարկելիս, գրաֆի կառուցվածքը պետք է բեռնվի DBMS-ից:
- **Հիշողության Մոդել:** Մեծ գրաֆների դեպքում օգտագործվում է **Disk-based** կամ **External Memory** մոդել, որտեղ միայն որոնման համար անհրաժեշտ գրաֆի մասն է բեռնվում RAM-ի մեջ, իսկ մնացած տվյալները մնում են NoSQL բազայում: Գրաֆիկական բազաները նախատեսված են հենց այս տեսակի մասնակի տրավերսալներին աջակցելու համար:

Եզրակացություն: NoSQL տվյալների բազաները, մասնավորապես **Գրաֆների Տվյալների Բազաները**, համարվում են ամենաարդյունավետ և նախընտրելի լուծումը մեծածավալ գրաֆների վրա կարճագույն ճանապարհի ալգորիթմների գործնական իրականացման համար՝ շնորհիվ իրենց տրամաբանական կապերի և արագ տրավերսալների հնարավորության: